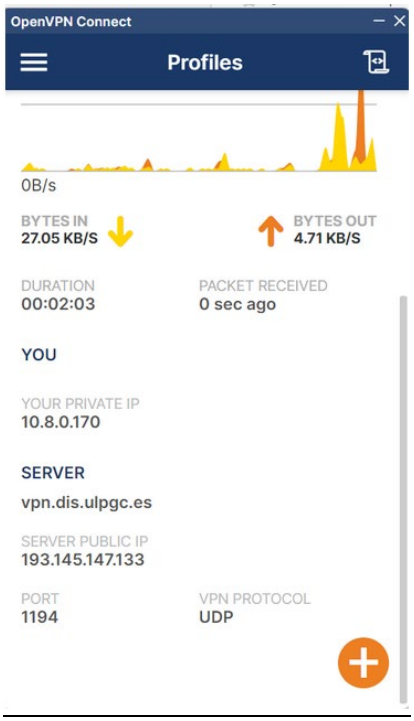
INSTRUCCIONES PARA SUBIR Y DESPLEGAR UN CUADRO DE MANDOS EN EL SERVIDOR SHINY DEL DIS (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA ULPGC)

PASO 1: Al servidor solo se puede acceder desde la red interna del DIS. Para conectarse desde casa hay que instalar un cliente VPN siguiendo las instrucciones de https://www.dis.ulpgc.es/vpn/

El fichero con extensión ".ovpn" que necesitan para completar la configuración del VPN lo encontrarán accediendo a MiDIS (https://www.dis.ulpgc.es/midis/) con sus claves para acceder al campus virtual. En MiDIS también encontrarán el nombre de usuario y clave de acceso para acceder al servidor shiny. Si todo va bien, cuando se conecten por VPN al DIS le aparecerá una ventana como la que sigue. **Es importante desconectarse del VPN una vez hayan terminado de trabajar porque en caso contrario todos sus accesos a internet se realizarán a través del DIS.**



PASO 2: Conexión al servidor Shiny y despliegue de un cuadro de mandos

Desde la red interna del DIS o desde casa mediante VPN se podrá conectar con el servidor shiny cuya dirección IP es 10.22.143.222. Cada alumno tiene una cuenta de usuario distinta en el servidor a cuyos datos podrán acceder cuando entren en MiDIS . En las explicaciones que siguen se supondrá que la cuenta de usuario es la A2499. Cada alumno deberá sustituir este nombre por el que corresponde a su cuenta de usuario. Para subir ficheros al servidor vamos a presentar dos opciones, la primera es usando directamente la consola de Windows y la segunda usando la aplicación WinSCP que es lo más recomendable y práctico.

Para abrir la consola de Windows ejecutamos la aplicación de Windows cmd. Para movernos a la carpeta donde tengamos nuestros archivos usamos el comando cd. A continuación ponemos un ejemplo para movernos a la carpeta AEDV del escritorio:

```
cd C:\Users\MN\Desktop\AEDV
```

```
C:\Windows\system32>cd C:\Users\MN\Desktop\AEDV
```

Subir ficheros al servidor desde la consola de Windows : Abrimos una consola de Windows en la carpeta donde está al archivo que queremos subir (que llamamos “filename” en el ejemplo), ejecutamos el comando:

```
scp filename a2499@10.22.143.222:/home/a2499/aedv
```

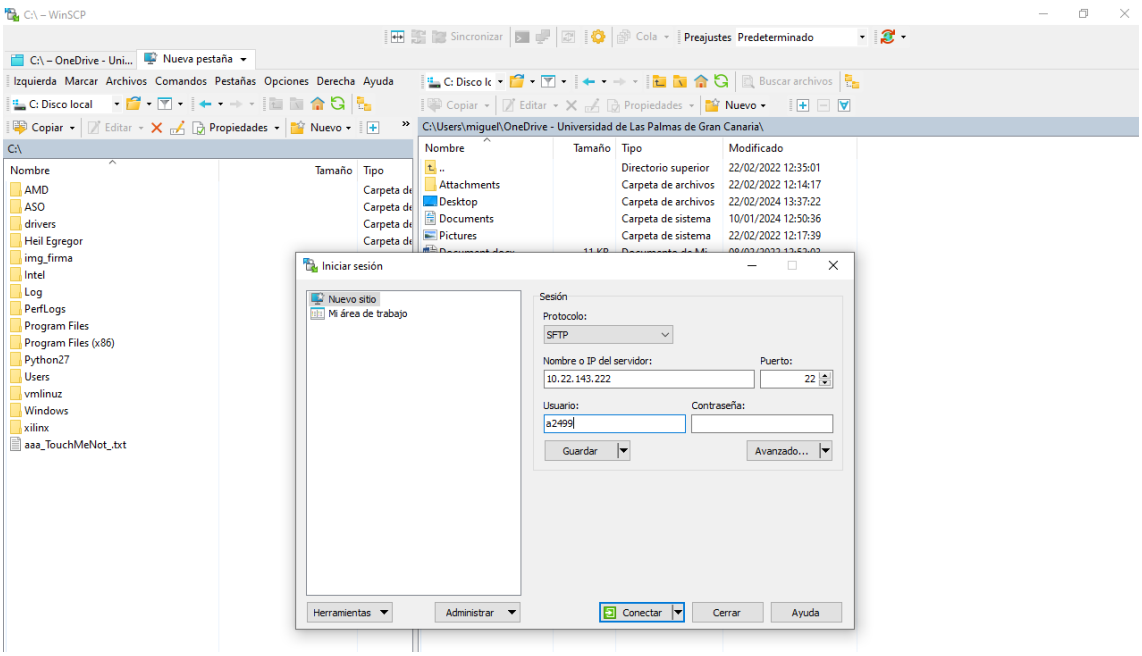
```
C:\Users\lalva\Downloads>scp index.Rmd a2499@10.22.143.222:/home/a2499/aedv
```

El sistema nos pedirá el password para completar la copia. Los ficheros gráficos con datos de países, etc, se leerán a través de la web para no sobrecargar al servidor del DIS. Para copiar a la vez todos los archivos de una carpeta abrir la consola de Windows en la carpeta correspondiente y hacer:

```
scp * a2499@10.22.143.222:/home/a2499/aedv
```

Subir ficheros al servidor shiny usando la aplicación WinSCP

Instalamos la aplicación WinSCP. Si nos conectamos desde casa, primero nos conectamos al DIS por VPN, y a continuación abrimos la aplicación WinSCP y rellenamos la información de conexión como aparece debajo. A continuación nos conectamos y podremos copiar fácilmente archivos entre nuestro ordenador y el servidor.



Despliegue de cuadros de mando de ejemplo:

Descargamos en nuestro ordenador el archivo de ejemplo: https://ctim.es/AEDV/Dashboard2.Rmd y lo copiamos en el servidor en la carpeta “aedv” que

nos aparecerá cuando nos conectamos al servidor. Para desplegar el ejemplo simplemente escribimos en nuestro navegador la dirección:

http://10.22.143.222:3838/sample-apps/a2499/Dashboard2.Rmd

Nótese que en estos ejemplos los datos los toma de un servidor web externo. En el caso de leer los archivos de datos localmente, habrá que subir dichos archivos también al servidor.

Despliegue de mis propios cuadros de mando:

Para desplegar nuestros propios cuadros de mando procederemos de la misma forma que en los ejemplos, subimos el fichero Rmd y los archivos de datos y lo desplegamos desde un navegador (siempre conectados a la Red del DIS).

Antes de intentar desplegar un cuadro de mandos en el servidor del DIS habrá que confeccionarlo localmente en nuestro ordenador, cuando funcione lo intentaremos desplegar en el servidor del DIS. Es **importante** que nuestro cuadro de mandos lea los ficheros de datos desde la misma carpeta donde está el fichero Rmd y sin poner rutas de acceso a los ficheros al leerlos. Es posible que haya que adaptar algo nuestro código para que funcione en el servidor. Por ejemplo, para que acceda correctamente a algunas funciones hay que indicarle explícitamente la librería a la que pertenecen usando la sintaxis *NombreLibreria::NombreFunción*. En los tableros de ejemplo podrán ver que tipo de adaptaciones se han tenido que hacer para que los tableros de mandos del libro funcionen en el servidor del DIS. Hay que tener en cuenta que el servidor shiny del DIS está basado en el sistema operativo LINUX donde las minúsculas y mayúsculas en los nombres de los ficheros son relevantes. Por tanto, a diferencia de Windows, al leer los archivos en el código o acceder al archivo por internet es importante respetar las mayúsculas y minúsculas en los nombres.

PASO 3: Acceso el servidor mediante ssh y depuración de errores al desplegar el cuadro de mandos.

Si hemos accedido al servidor usando WinSCP, que es lo que se recomienda, entonces podemos acceder al fichero logs con los errores (que se indica debajo) simplemente navegando a través de la interfaz de la aplicación WinSCP. También podemos acceder desde una consola de Windows de la manera que se indica a continuación:

Conexión por ssh al servidor shiny desde la consola: Abrir una consola y ejecutar el siguiente comando:

```
ssh -l a2499 10.22.143.222
```

```
C:\Users\lalva>ssh -l a2499 10.22.143.222
```

La primera vez que entramos, se recomienda cambiar la contraseña usando el comando :

```
passwd
```

```
@aedv:~$ passwd
```

Cuando el despliegue de un cuadro de mandos falla en el DIS, una ayuda muy útil consiste en mirar el fichero logs que nos dará información sobre donde ha encontrado un fallo. Esos ficheros se encuentran en la carpeta del servidor /var/log/shiny-server/ , con la nomenclatura:

A2499-shiny-server-AAAMMDD-[…].log

Podemos abrir ese fichero usando el comando cat y veremos que está pasando

